



සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

2025/26

ගණිත සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
සිපී කළල මත ඇඳෙන සිතේහසේ සිතීම



අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය - ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර

නම :

වැදගත්:

- ❖ මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 18 කින් සමන්විතය.
- ❖ පළමු පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීමේදී පිළිතුරු ලිවීමටත් එම පිළිතුරු ලබා ගත් ආකාරය දැක්වීමටත් එක් එක් ප්‍රශ්නය යටින් තබා ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය ප්‍රයෝජනයට ගන්න.
- ❖ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීමේදී අදාළ පියවර හා නිවැරදි ඒකක භාවිතා කරන්න.
- ❖ පළමු පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පැය දෙකක කාලයක් ද, දෙවන පත්‍රය සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පැය තුනක කාලයක් ද, අමතර කියවීම් කාලය මිනිත්තු 10 ක් ද හිමි වේ.
- ❖ පළමු පත්‍රයේ A කොටසෙහි එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 2 බැගින් ද, B කොටසෙහි එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා ලකුණු 10 බැගින් ද, දෙවන පත්‍රයේ එක් එක් ප්‍රශ්න සඳහා ලකුණු 10 බැගින් ද හිමි වේ.



සෞඤ්ජ සත්කාරය

2025/26

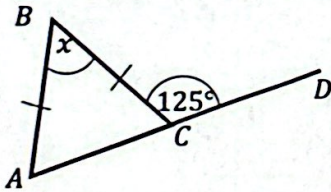
ගණිත සම්මන්ත්‍රණ මාලාව
සිව් කළල මන ඇදෙන සිතේ සිතීම

I පත්‍රය

A කොටස

- කාර්තුවකට රු.1500 ක බදු වටිනාකමක් සහිත එක්තරා ගොඩනැගිල්ලක තක්සේරු වටිනාකම රු.150 000ක් වේ. වාර්ෂික වරිපතම් බදු ප්‍රතිශතය සොයන්න.

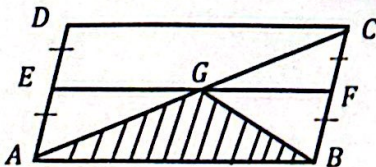
- ABC ත්‍රිකෝණයේ AC පාදය D දක්වා දික් කර ඇත. x හි අගය සොයන්න.



- සාධක වෙන් කරන්න.

$$2x^2 + 5x + 2$$

- $ABCD$ සමාන්තරාස්‍රයේ E හා F යනු පිළිවෙලින් AD හා BC ගේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වේ. ABG ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය මුළු සමාන්තරාස්‍රයේ වර්ගඵලයෙන් කොපමණ භාගයක් ද?

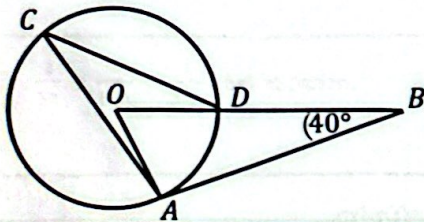


5. $\log_x 27 = 3$ නම් x හි අගය සොයන්න.

6. සුළු කරන්න.

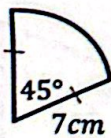
$$\frac{5}{6ab} \div \frac{15}{4b}$$

7. රූපයේ දැක්වෙන වෘත්තයේ AB යනු ස්පර්ශකයකි. $A\hat{O}B$ හි විශාලත්වය සොයා ඒ ඇසුරින් $A\hat{C}D$ හි විශාලත්වය සොයන්න.



8. එක්තරා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා පිටියක් නඩත්තු කිරීමට මිනිසුන් 5 දෙනෙකුට පැය 12 ක් ගත වේ. එම වැඩ ප්‍රමාණයට පැය 4 ක් සිදු කිරීමට මිනිසුන් කොපමණ ප්‍රමාණයක් යෙදවිය යුතුද?

9. රූපයේ දැක්වෙන වෘත්තයේ පරිමිතිය සොයන්න.

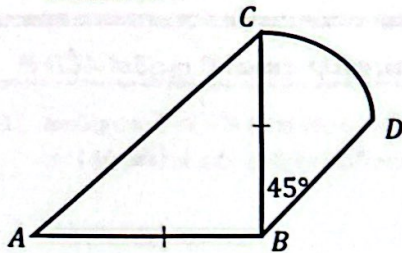


10. පහත සඳහන් විච්ඡේද පදවල කුඩාම පොදු ගුණාකාරය සොයන්න.

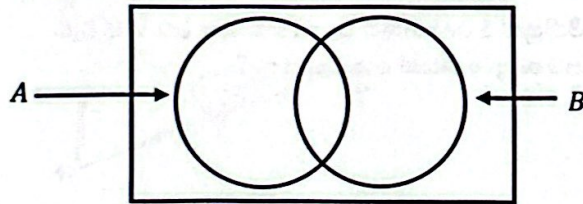
$$3xy, 6y^2, 4x$$

11. $5x + 6y = 11$ සරල රේඛාවේ අනුක්‍රමණය හා අන්තඃඛණ්ඩය ලියා දක්වන්න.

12. රූපයේ දැක්වෙන CD කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ CD කොටසේ දිග 11cm නම් ABC ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සොයන්න.



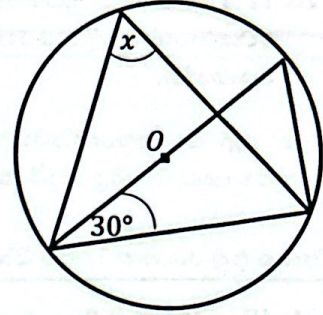
13. රූපයේ දැක්වෙන වෙන් රූප සටහනේ $A \cap B'$ අඳුරු කර දක්වන්න.



14. පතුලේ වර්ගඵලය 18cm^2 සහ උස 10cm වූ සිලින්ඩරයකට ජලය 144cm^3 ක් දැමූ විට ජලය නොපිරුණු කොටසේ උස කීයද?

15. $3, 7, 10, 14, 19, 20, 22, 26, 29$ දත්ත සමූහයේ අන්තශ්චතුරස්‍රය වතුස්තක පරාසය සොයන්න.

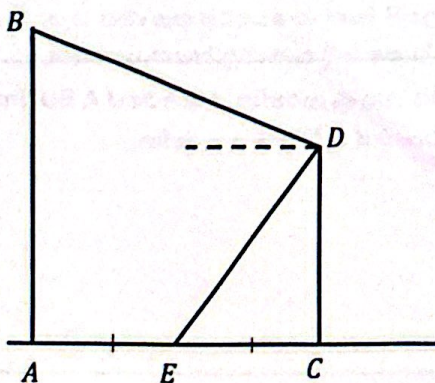
16. O කේන්ද්‍රය වූ රූපයේ දෑක්වෙන වෘත්තයේ x හි අගය සොයන්න.



17. 2, -4, 8, -16, 32, ඉහත ගුණෝත්තර ශ්‍රේණියේ සාධාරණ පදය සොයා 8 වන පදය සොයන්න.

18. $\frac{2}{5x} + \frac{3}{10x} - \frac{1}{15x}$ සුළු කරන්න.

19. රූපයේ දෑක්වෙන AB හා CD යනු උසින් වෙනස් ගොඩනැගිලි දෙකකි. එම ගොඩනැගිලි දෙක අතර හරි මැදින් සිටින මිනිසෙකු (මිනිසාගේ උස නොසලකා හරින්න.) CD ගොඩනැගිල්ලේ මුදුන දෙස a° ආරෝහණ කෝණයකින් බලයි. AB මුදුනේ සිටින පුද්ගලයකුට CD ගොඩනැගිල්ලේ මුදුන b අවරෝහණ කෝණයකින් පෙනෙයි. ඉහත දක්න රූපයේ ඇතුළත් කර a° හා b° ඇසුරින් BDE හි අගය ලියා දක්වන්න.

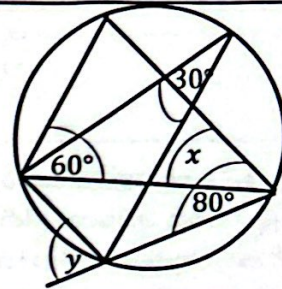


20. 12% ක වාර්ෂික සුළු පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ යම් කිසි මුදලකින් ණයට ගත් පුද්ගලයකු පළමු වසර අවසානයේ පොළිය සමග මුලු මුදල ලෙස රු. 224 000 ක් ගෙවන ලදී. ඔහු ලබාගත් ණය මුදල සොයන්න.

21. $48 - 3x^2 = 0$ විසඳන්න.

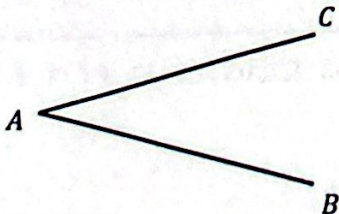
22. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ලෙස ලකුණු කර ඇති දාදු කොටයක් දෙවරක් උඩ දැමූ විට ලැබෙන අගයන් වල එකතුව 8 වීමේ සම්බාවිතාවය සොයන්න.

23. x හා y හි අගයන් සොයන්න.-



24. $15 - 4x \geq 9$ අසමානතාවය තෘප්ත කරන x හි අගය පරාසය සංඛ්‍යා රේඛාවේ ලකුණු කරන්න.

25. AB හා AC මාර්ග දෙකට සමදුරින් ඇති ලක්ෂ්‍යයන්ගේ පරාස ලකුණු කරන්න. එම පරාසය A සිට 5m දුරින් ඇති D ලක්ෂ්‍යය ලකුණු කරන්න. D සිට AD ට ලම්භ රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්න.



B කොටස

1. කියවීම විනෝදාස්වාදය කරගත් තෙත්මිණි, තම නිවසේ පුස්තකාලයක් පවත්වාගෙන යයි. ඇයගේ පුස්තකාලයේ තිබූ පොත්වලින් $\frac{2}{5}$ ක් පර්යේෂණ කෘති වන අතර $\frac{1}{6}$ ක් විද්‍යා ප්‍රබන්ධ කතා පොත් වේ.

i. තෙත්මිණිගේ පුස්තකාලයේ ඇති පර්යේෂණ කෘති සහ විද්‍යා ප්‍රබන්ධ පොත් සංඛ්‍යාව මුළු පොත් ගණනින් කවර භාගයක්ද?

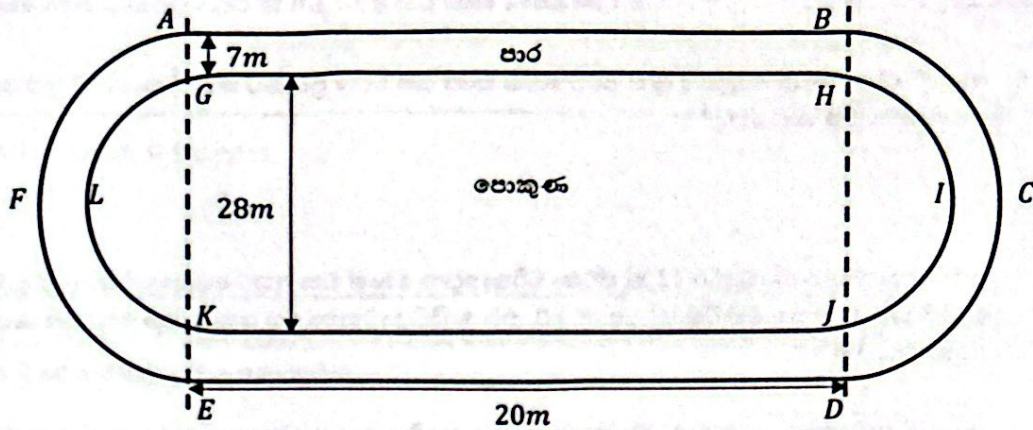
ඉතිරි පොත් සංඛ්‍යාවෙන් $\frac{6}{13}$ ක් ස්වයං චරිතාපදාන පොත් වන අතර අනෙකුත් සියලුම ඉතිරි පොත් ඉංග්‍රීසි නවකතා සහ කෙටිකතා පොත් වේ. එම ඉංග්‍රීසි නවකතා සහ කෙටිකතා පොත් සංඛ්‍යා අතර අනුපාතය 3:4 වේ.

ii. ඇයගේ පුස්තකාලයේ ඇති ඉංග්‍රීසි නවකතා සහ කෙටිකතා පොත් ගණන මුළු පොත් ගණනින් කවර භාගයක්ද?

iii. ඇය සතුවන ඉංග්‍රීසි කෙටිකතා පොත් ගණන 20 ක් නම් ඇයගේ පුස්තකාලයේ ඇති මුළු පොත් ගණන ගණනය කරන්න.

iv. ඇය තමා සතු පර්යේෂණ කෘති සියල්ලම තම පාසලට පරිත්‍යාග කළේ නම් දැන් ඇය සතුවන ඉංග්‍රීසි නවකතා පොත් ප්‍රමාණය මුළු පොත් ප්‍රමාණයෙන් කවර ප්‍රතිශතයක්ද?

2. රූපයේ පෙන්වා ඇත්තේ උද්‍යානයක ඇති පොකුණක සහ ඒ වටා ඇති පාරක මිනුම් සහිත සැලැස්ම වේ. පොකුණ විෂ්කම්භය 28 m ක් වන අර්ධ වෘත්තාකාර කොටස් දෙකකින් සහ සෘජුකෝණාස්‍ර කොටසකින් සමන්විත වේ. පොකුණ වටා 7 m ක් පළල පාරක් ඇත.



- පොකුණේ අර්ධ වෘත්තාකාර කොටසක මතුපිට වර්ගඵලය සොයන්න.
- මෙම පොකුණෙහි සෑම ස්ථනයකම එකම ගැඹුරකින් ජලය ගබඩා වී ඇතැයි උපකල්පනය කර ගැඹුර 0.9 m ක් වූ මෙම පොකුණේ ජල ධාරිතාවය ලීටර්වලින් ගණනය කරන්න.
- පොකුණ වටා ඇති පාරේ වර්ගඵලය ගණනය කරන්න.
- යසින් පොකුණ වටා ඇති මාර්ගයේ මායිමට ඉතාම ආසන්නයෙන් 1.5 m s^{-1} ක මධ්‍යක වේගයකින් එක් වටයක් ඇවිදීම් නම් ඔහුට ඊට ගතවන කාලය තත්පරවලින් ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට ගණනය කරන්න.

3. a) තුෂාර මහතාගේ වාර්ෂික ආදායමෙන් පළමු රු.500 000 ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් කර ඉතිරිය සඳහා වාර්ෂිකව 4% බැගින් ආදායම් බදු ගෙවිය යුතු වේ. ඔහුගේ මාසික ආදායම රු.57 000 කි.

i. තුෂාර මහතාගේ වාර්ෂික ආදායම සොයන්න.

ii. තුෂාර මහතාට ගෙවීමට සිදුවන වාර්ෂික ආදායම් බදු මුදල සොයන්න.

b) තුෂාර මහතා වසරකට ගෙවන ආදායම් බදු මුදල මෙන් පස් ගුණයක මුදලක් එක්තරා සමාගමක ආයෝජනය කර ඇත. ඔහු එම කොටස් මිලදී ගත්තේ කොටසක මිල රු.10 ක් වන අවස්ථාවකදී වන අතර සමාගම එක් කොටසකට රු.3.50 ක් බැගින් එදිනට සමාජිකත්වය දරන ආයෝජකයන්ට ලාභාංශ වශයෙන් ගෙවයි.

i. තුෂාර මහතා මිලදී ගත් කොටස් ගණන සොයන්න.

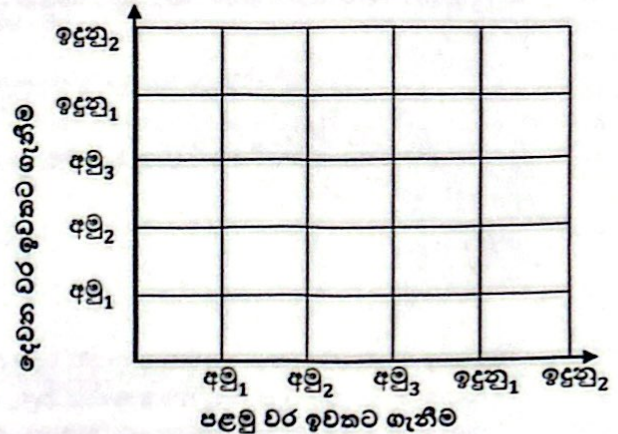
ii. ඉහත සමාගම කොටසක මිල රු.12 ක් වන අවස්ථාවකදී තුෂාර මහතා සතු කොටස් සියල්ල විකුණනු ලැබේ. ඔහු කොටස් විකුණූ දිනට පසු දින සමාගම ලාභාංශ ගෙවන බවට නිවේදනය කර ඇත.

A) තුෂාර මහතා කොටස් විකිණීමෙන් ලැබූ ප්‍රාග්ධන ලාභය ගණනය කරන්න.

B) ඔහු කොටස් අලෙවි නොකළේ නම් ඔහු ලබන වාර්ෂික ලාභාංශ ආදායම ගණනය කරන්න.

4. පෙට්ටියක තරමින් සහ ප්‍රමාණයෙන් සමාන දිවුල් ගෙඩි 5ක් ඇත. ඉන් ගෙඩි 3ක් අමු දිවුල් වේ. සිතිජ එම පෙට්ටියෙන් අහඹු ලෙස දිවුල් ගෙඩියක් ඉවතට ගෙන එය ඉදුණු එකක් නම් ආහාරයට ගෙන තවත් එකක් අහඹු ලෙස ඉවතට ගනී. පළමුව ගත් දිවුල් ගෙඩිය අමු එකක් නම්, එය නැවත පෙට්ටියට දමා නැවතත් තවත් දිවුල් ගෙඩියක් පිටතට ගනී.

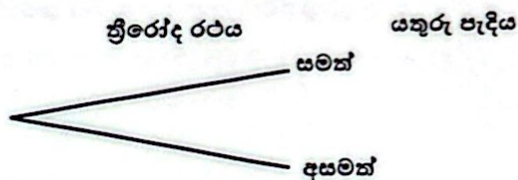
- i. මෙහිදී සිදුවිය හැකි සිද්ධීන් ඇතුළත් නියැදි අවකාශය කොටු දැලෙහි සලකුණු කරන්න.



- ii. ගන්නා ලද දිවුල් ගෙඩි දෙකම අමු හෝ උදුණු ඒවා වීමට අදාළ ලක්ෂ්‍යය වටකර දක්වා අදාළ සම්භාවිතාවය සොයන්න.

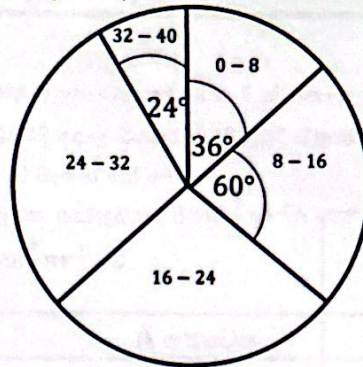
මෝටර් රථවල දුම් පරික්ෂා කරන ආයතනයක පෙර වාර්තා අනුව ත්‍රි රෝද රථයක් දුම් පරික්ෂණයෙන් අසමත් වීමේ සම්භාවිතාවය $3/8$ කි. යතුරු පැදියක් සමත් වීමේ සම්භාවිතාවය $6/7$ කි.

- i. ඉහත දත්ත ඇසුරෙන් පහත රුක් සටහන දීර්ඝ කරන්න.



- ii. ඉහත ඔබ ඇඳි රුක් සටහන ඇසුරින් එක් රථ වර්ගයක් පමණක් අසමත් වීමේ සම්භාවිතාවය සොයන්න.

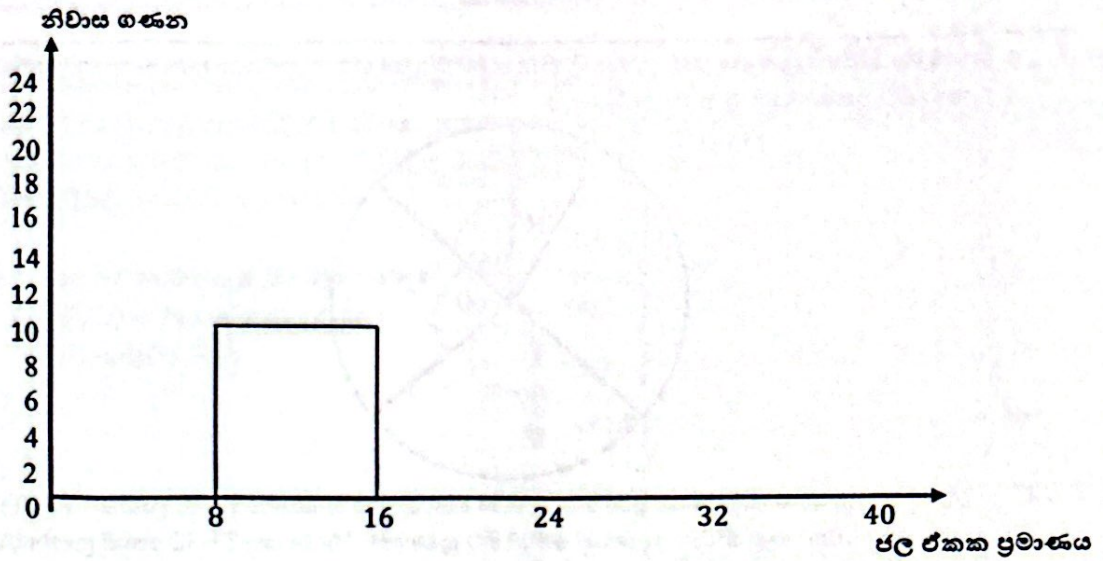
5. ග්‍රාමීය ජල යෝජනා ක්‍රමයක එක් දිනයකදී නිවාස 60 ක් ලබාගත් ජල ඒකක ප්‍රමාණ අයත් ප්‍රාන්තර දැක්වෙන වට ප්‍රස්තාරයක් රූපයේ දක්වා ඇත.



- i. 24-32 ප්‍රාන්තරයේ ජල ඒකක ප්‍රමාණය භාවිතා කළ නිවාස සංඛ්‍යාව, 32-40 ප්‍රාන්තරයේ ජල ඒකක ප්‍රමාණය භාවිතා කළ නිවාස සංඛ්‍යාව මෙන් සිව් ගුණයකි. 16-24 සහ 24-32 පන්ති ප්‍රාන්තරවලට අයත් ජල ඒකක ප්‍රමාණ දැක්වෙන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩවල කේන්ද්‍රික කෝණ විශාලත්වයන් ගණනය කර එම කෝණ ඉහත වට ප්‍රස්තාරයේ සලකුණු කරන්න.
- ii. නිවාස 10ක් 8-16 පන්ති ප්‍රාන්තරය තුළ ජල ඒකක ප්‍රමාණ භාවිතා කර ඇත්නම් පහත වගුවේ ණිස්තැන් පුරවන්න.

ජල ඒකක පන්ති ප්‍රාන්තර	නිවාස ගණන
0 - 8	
8 - 16	10
16 - 24	
24 - 32	
32 - 40	

- iii. ඉහත තොරතුරු නිරූපණය වන සේ අක්ෂ පද්ධතිය මත ජාල රේඛය සම්පූර්ණ කරන්න.



iv. මෙම ජල රේඛය මතම සංඛ්‍යාත බහු අග්‍රය නිර්මාණය කරන්න.

v. ඒකක 24 හෝ ඊට වඩා වැඩි ජල ඒකක ප්‍රමාණයක් භාවිතා කළ නිවෙස් ගණන මුළු නිවෙස් සංඛ්‍යාවේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න.

II පත්‍රය

උපදෙස් :

- ❖ A කොටසෙන් ප්‍රශ්න 5ක් සහ B කොටසෙන් ප්‍රශ්න 5 ක් තෝරා ගෙන ප්‍රශ්න 10 කට පිළිතුරු සපයන්න.
- ❖ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපයීමේදී අදාළ පියවර හා නිවැරදි ඒකක ලියා දක්වන්න.
- ❖ සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 10 බැගින් හිමි වේ.
- ❖ පතුලේ අරය r හා උස h වූ සන කේතුවක පරිමාව $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ වේ.
- ❖ අරය r වූ ගෝලයක පරිමාව $\frac{4}{3}\pi r^3$ වේ.

A කොටස

1) A බැංකුව සහ B සමාගම විසින් පහත සඳහන් දැන්වීම් පළ කර ඇත.

A බැංකුව	B සමාගම
ඔබ ලබා ගන්නා ණය මුදල සඳහා වාර්ෂිකව 8% ක වැල් පොලී අනුපාතිකයක් අය කරනු ලැබේ.	කොටසක මිල රු.25ක් වන අතර වාර්ෂිකව කොටසකට රු.3.50 බැගින් ලාභාංශ ගෙවයි.

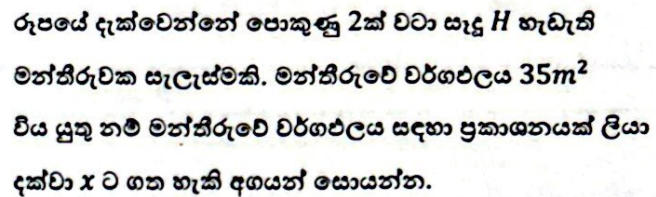
- i. නවීය A බැංකුවෙන් රු.75 000 ක ණය මුදලක් ලබාගන්නා අතර එම බැංකුව මාස හයකට වරක් පොලිය ගණනය කරනු ලබයි. වසරක් අවසානයේ නවීයට ගෙවීමට සිදු වන මුළු මුදල ගණනය කරන්න.
- ii. ඔහු ණයට ගත් මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම B සමාගමේ ආයෝජනය කරයි නම් වසරක් අවසානයේ ඔහුට ලබාගත හැකි ලාභාංශ ආදායම ගණනය කරන්න.
- iii. වසරක ලාභාංශ ලැබූ පසු ඔහු එක් කොටසක් රු.27 බැගින් විකුණනු ලැබුවේ නම් ඔහු කොටස් විකිනීමෙන් ලැබූ මුදල සොයන්න.
- iv. එසේ විකුණා ලද මුදල සහ ලාභාංශ අදායම යොදවා ලබා ගත් ණය මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම පොළියක් සමගම ගෙවා නිම කරන ලද්දේ නම්, මෙම ගනුදෙනුව නිසා නවීය රු.10 000 ඉක්මවූ ලාභයක් ලබන බව පෙන්වන්න.

2) y යනු x හි වර්ගජ ශ්‍රිතයකි. $-4 \leq x \leq 2$ ප්‍රාන්තරය තුළ එම ශ්‍රිතයෙහි x අගයට අනුරූප y හි අගය දැක්වෙන වගුවක් පහත දී ඇත.

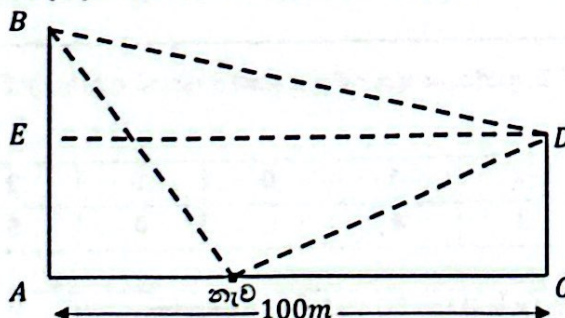
x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
y	-5	0	3	4		0	5

- i. වර්ගජ ශ්‍රිතයෙහි සමමිතිය සලකා $x = 0$ වන විට y හි අගය සොයන්න.

- 3)



- 5) විශාල වරායක උසින් වෙනස් ප්‍රදීපාගාර 2ක් (AB, CD) පිහිටුවා ඇත්තේ ඒවා අතර දුර(AC) 100m ක් වන පරිද්දෙනි. රූප සටහනේ දැක්වෙන පරිදි ප්‍රදීපාගාර 2 අතරට නැවක් පැමිණේ.



CD ප්‍රදීපාභාරය මුදුනේ සිටින මිනිසෙකුට AB ප්‍රදීපාභාරයේ මුදුන 30° ක ආරෝහණ කෝණයකින් පෙනෙන අතර AB ප්‍රදීපාභාරයේ මුදුනේ සිටින මිනිසෙකුට නැව 70° ක අවරෝහණ කෝණයකින් පෙනේ.

- A) රූපසටහන උත්තර පත්‍රයේ පිටපත් කරගෙන දී ඇති තොරතුරු එහි ඇතුළත් කරන්න.
- B) ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත භාවිතාකර පහත සඳහන් දෑ ගණනය කරන්න.
 - i. EB උස සොයන්න.
 - ii. CD ප්‍රදීපාභාරයේ උස AB මෙන් හරි අඩක් නම් A සිට නැවට ඇති දුර සොයන්න.
 - iii. නැවේ සිට CD හි මුදුන පෙනෙන ආරෝහණ කෝණය ගණනය කරන්න.

6) “සොයුරු සත්කාර” ව්‍යාපෘතිය යටතේ දින 60 ක් පුරාවට පැවති මාර්ගගත අධ්‍යාපන වැඩසටහනක් සඳහා 11 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යයන් 50 දෙනෙකුගේ පැමිණීම පිළිබඳ කොරතුරු පහත වගුවේ දැක්වේ.

සම්බන්ධ වූ දින ගණන	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60
ශිෂ්‍යයන් ගණන	7	8	14	10	5	6

(පන්ති ප්‍රාන්තර 10-20 ක් දැක්වෙන්නේ 10 හෝ ඊට වඩා වැඩි සහ 20ට අඩු යන්නයි.)

- i. මෙම සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියේ මාන පන්තිය සොයන්න.
- ii. මාන පන්තියේ මධ්‍ය අගය උපකල්පිත මධ්‍යන්‍යය ලෙස ගෙන එක් ශිෂ්‍යයෙකු මෙම වැඩසටහනට සම්බන්ධ වූ මධ්‍යන්‍යය දින ගණන ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයන්න.
- iii. එක් විශයක් සඳහා මිනිත්තු 80 ක කාලයක් බැගින් දිනකට මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ විෂයන් තුනක් ඉගැන්වීම සිදු කරනු ලබන්නේ නම් , එක් සිසුවෙක් මෙම වැඩසටහන සඳහා සම්බන්ධ වූණු මුළු කාලය පැය 100 ඉක්මවා බව පෙන්වන්න.

B කොටස

7) මනුෂ්‍ය වෛද්‍ය උපාධිය හැදෑරීම සඳහා බෙලරුස් නගරය බලා පිටත් වේ. ඔහු බෙලරුස් නගරයට ලඟාවන විට එහි උෂ්ණත්වය 25 °C කි. ශීත සෘතුව ආරම්භ වීමත් සමග නගරයේ උෂ්ණත්වය දිනකට 3 °C කින් පහළ වැටීමට පටන් ගනී.

(ශීත සෘතුවේ පළමු දිනයේ උෂ්ණත්වය 25 °C ලෙස සලකන්න.)

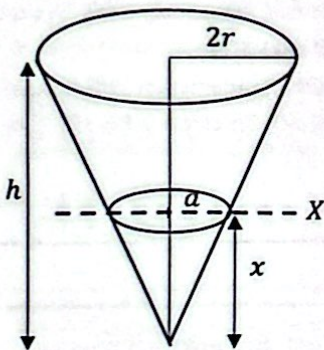
- i. ශීත සෘතුව ආරම්භයෙන් පසු දෙවන, තුන්වන හා සිව්වන දින වල උෂ්ණත්වයන් පිළිවෙලින් ලියා දක්වන්න.
- ii. ශීත සෘතුව ආරම්භයෙන් පසු n වන දිනයේ උෂ්ණත්වය ලබා ගැනීම සඳහා සාධාරණ පදය ලියා දක්වන්න.
- iii. ශීත සෘතුව ආරම්භයෙන් පසු 11 වන දින උෂ්ණත්වය කොපමණද?

- iv. මෙම කාල සීමාවේදීම ඔස්ට්‍රේලියාවේ උෂ්ණත්වය 18°C සිට අංශක දෙක බැගින් වැඩිවේ.
(බෙලරූස් හි ශීත සෘතුවේ පළමු දින ඔස්ට්‍රේලියාවේ උෂ්ණත්වය 18°C ක් ලෙස සලකන්න.)
බෙලරූස් හි උෂ්ණත්වය 1°C වන දින ඔස්ට්‍රේලියාවේ උෂ්ණත්වය සොයන්න.

8) පහත දැක්වෙන ජ්‍යාමිතික නිර්මාණ සඳහා cm/mm පරිමාණය සහිත සරල දාරයක සහ කවකවුවක් පමණක් භාවිතා කරන්න. නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව දක්වන්න.

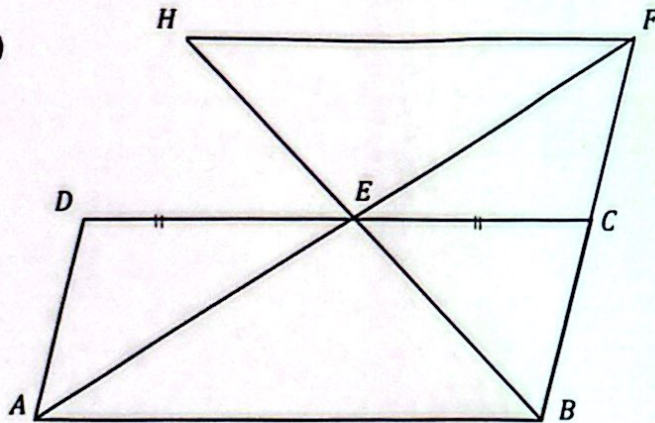
- 8 cm දිග AB රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්න. AB රේඛාව ආධාරක පාදය වන සේ ABC සමපාද ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න.
- AB හා BC රේඛා වලට ලම්භ සමච්ඡේදකට නිර්මාණය කරන්න. එම සමච්ඡේදක ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍යය D ලෙස නම් කරන්න.
- AD අරයක් වන සේ හා D කේන්ද්‍රය වන සේ වෘත්තයක් නිර්මාණය කරන්න.
- C ලක්ෂ්‍යයේ සිට AB රේඛාවට සමාන්තර රේඛාවක් නිර්මාණය කර එම රේඛාව මත $CE\text{ cm}$ වන E ලක්ෂ්‍යය ලකුණු කර E සිට CE ට ලම්භ රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්න.

9) රූපයේ දැක්වෙන පරිදි පතුලේ අරය $2r$ වූ සහ සෘජු ලෝභ කේතුවක X නම් මට්ටමෙන් කහ ඉවත් කරනුයේ X මට්ටමට ඉහළ කොටසේ හා පහළ කොටසේ පරිමා සමාන වන පරිදි වේ.



- r, a හා h ඇසුරින් x හි අගය සොයා $a^3 = 4r^3$ බව පෙන්වන්න.
- $r = 6.73$ වන විට ලඝු ගණක භාවිතයෙන් a හි අගය ආසන්න දශමස්ථාන 2 කට ගණනය කරන්න.
- කපා ඉවත් කරගත් x මට්ටමෙන් පහළ කොටසේ අරය 2 cm වූ සහ ගෝල සාදන ලදී. පූර්ණ සහ ගෝල කීයක් සාදා ගත් හැකිද?

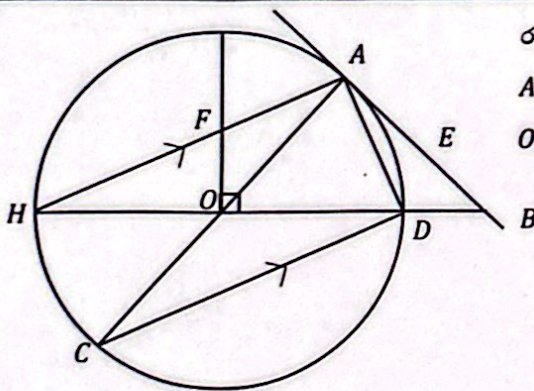
10)



$ABCD$ සමාන්තරාස්‍රයේ E යනු x හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය වේ. BC පාදය හා AE පාදය F තෙක් දික්කර ඇත.

- $AED\Delta = CEF\Delta$ බව පෙන්වා $CF = CB$ බව පෙන්වන්න.
- $BEFA$ හි වර්ගඵලය $ABCD$ සමාන්තරාස්‍රයේ වර්ගඵලයෙන් හරි අඩක් බව පෙන්වන්න.
- $HF \parallel CE$ නම් $CE = \frac{1}{2}HF$ බව පෙන්වන්න.
- $ABCD$ සමාන්තරාස්‍රයේ වර්ගඵලය $BFHA$ වර්ගඵලයට සමාන බව පෙන්වන්න.

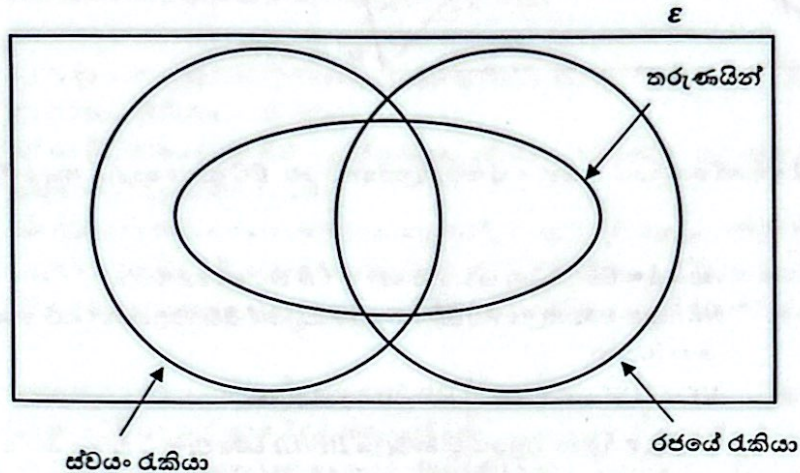
11)



රූපයේ දැක්වෙන වෘත්තයේ O කේන්ද්‍රය ද,
 AB ස්පර්ශකයක් ද CA හා HD විශ්කම්භය ද වේ.
 OD, B හමුවන තෙක් දික්කර ඇත.

- $ADOF$ වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බවද,
- $\angle ACD = 30^\circ$ ක් නම් OAD සමපාද Δ ක් බව ද,
- $CD \parallel HA$ බවද,
- $DAB\Delta$ සමද්විපාද Δ ක් බවද පෙන්වන්න.

12) එක්තරා ගම්මානයක ගම්වැසියන් 120ක් ආශ්‍රිතව සිදුකළ සමීක්ෂණයක දත්ත ඇතුළත් අසම්පූර්ණ වෙන් රූප සටහනක් පහත දැක්වේ. (ගම්මානයේ තරුණයන් , වැඩිහිටියන් , ළමුන් හා මහලු පුද්ගලයින් සිටි.) මේ ගම්මානයේ සියලු තරුණයෙකු ම රැකියාවක නිරත වන අතර ඇතැම් ගම්වැසියන් රාජ්‍ය අංශයේ මෙන්ම ස්වයං රැකියාවක්ද සිදු කරගෙන යයි. ස්වයං රැකියාවෙන් හෝ රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවෙන් හැරුණු විට කිසිවෙකු වෙනත් කිසිදු රැකියාවක නිරත නොවෙයි . තරුණයින් 6 දෙනෙකු රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවක පමණක් නිරත වෙයි. රැකියාවක නිරත නොවනුයේ මහලු පුද්ගලයන් හා ළමුන් පමණි.



- i. ඉහත වෙන් රූප සටහනේ ඇති කුලක වෙන වෙනම හඳුනාගෙන වෙන් රූප සටහන පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කර නම් කරන්න.

ගම්මාන තරුණයින් සංඛ්‍යාව රාජ්‍ය අංශයේ රැකියාවක පමණක් නියුතු තරුණයින් සංඛ්‍යාව මෙන් පස් ගුණයකි. මුළු තරුණයින් සංඛ්‍යාවෙන් හරි අඩක් ස්වයං රැකියාවල පමණක් නිරත වන අතර වැඩිහිටියන් 14 දෙනෙකු ස්වයං රැකියාවල පමණක් නිරත වේ.

- ii. ස්වයං රැකියාවල නිරත තරුණයින් ගණන සොයා මුළු තරුණයින් ගණනෙන් ප්‍රතිශතයක් ලෙස දක්වන්න.

රාජ්‍ය සේවයේ රැකියාවල නිරත ගම්වැසියන් ගණන ස්වයං රැකියාවල නිරත තරුණයින් ගණන මෙන් තුන් ගුණයකි.

- iii. මහලු වැඩිහිටියන් හා ළමුන් ගණන සොයන්න.

- iv. ස්වයං රැකියාවල යෙදෙන ගම්වැසියන් ගණන 60ක් නම් නම් රාජ්‍ය හා ස්වයං රැකියා යන දෙකෙහිම නිරත වන වැඩිහිටියන් ගණන සොයා රහස් රැකියාවල පමණක් නිරත වන ගම්වැසියන් ගණන සොයන්න.